

姓名
年級
科目

姓名：

(號)

年級：

科目：

成績

$$\begin{aligned} \sigma \vec{E} - i\omega \epsilon \vec{E} \\ (\sigma - i\omega \epsilon) \vec{E} \\ - i\omega \epsilon' \end{aligned}$$

$$\epsilon' = \epsilon + \frac{i\sigma}{\omega}$$

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{E} = i\omega \mu \vec{H} \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{J} - i\omega \epsilon \vec{E} \\ \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \end{cases}$$

$$1. \vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(k_z z - \omega t)} = (E_{0x} \hat{x} + E_{0y} \hat{y}) e^{i(k_z z - \omega t)}$$

$$1. \vec{E} = (E_{0x} e^{i k_x \hat{x}} + E_{0y} e^{i k_y \hat{y}}) e^{i(\frac{\omega}{c} z - \omega t)}$$

2. 單位時間內，單位體積能流x的能量；頻域坡印廷矢量是時域坡印廷矢量在一個周期內的平均

3. 圓

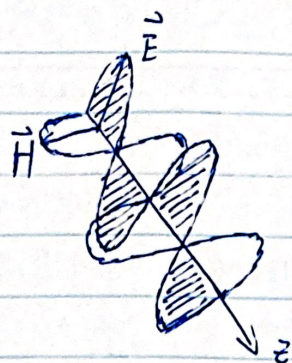
4. 增大

5. 垂直于表面入射

6. 90°

7. 不同

8. _____ ; _____ ;



(1) $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 同相

(2) $\vec{E}$ 、 $\vec{H}$ 和波矢 $\vec{k}$ 两两垂直

(3) 波矢 $\vec{k}$ 的大小与电磁波频率 ω 成 $k = \frac{\omega}{c}$ 的关系

2. 不一定。当处于非线性介质时， $\vec{D} \neq \epsilon \vec{E}$ ，此时 $\vec{D}$ 不一定与 $\vec{E}$ 平行

3. $\vec{D}(t) = \int_0^t \epsilon(\tau) \vec{E}(t-\tau) d\tau$ $\vec{D}$ 、 $\vec{B}$ 不仅与当前时刻的 $\vec{E}$ 、 $\vec{H}$ 有关，还与过去时刻的 ϵ 、 μ 、 $\vec{E}$ 、 $\vec{H}$ 有关

$$\vec{B}(t) = \int_0^t \mu(\tau) \vec{H}(t-\tau) d\tau$$

4. 能。当电磁波由光密介质 n_2 入射到光疏介质 n_1 时，且 $\theta_i > \arcsin(n_{21}) = \theta_c$ 时

介质 1 中的合成波为 $\vec{E}_{\text{tot}} e^{-k_2 z} e^{i(k_1 x - \omega t)}$

$$\text{相速度 } v_p = \frac{\omega}{k_{\text{tot}}} = \frac{\omega}{k_{1x}} = \frac{\omega}{k_1 \sin \theta_i} = \frac{\omega}{n_2 k_2 \cdot \frac{\sin \theta_i}{n_{21}}} = \frac{\omega}{k_2 \frac{\sin \theta_i}{n_{21}}} = \frac{\omega}{k_2} \frac{n_{21}}{\sin \theta_i}$$

介质 2 中的合成波相速度 $v_p = \frac{\omega}{k_{1x}} > \frac{\omega}{k_1} \Rightarrow$ 为快波，所以相速度可超过光速！

5. 标势 φ 不再单纯是电势的概念。

$$\vec{E} = -(\nabla \varphi + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}), \quad \vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

6. 否。因为短天线和半波天线的使用的分析模型不一。

$$\downarrow$$

$$I(z,t) = I_0 \left(1 - \frac{z}{l}\right) e^{-i\omega t} \quad \begin{matrix} I_0 \sin(kz) \\ I_0 \cos(kz) \end{matrix}$$

所以不能只用 R_L 进行比较（半波天线比短天线更具辐射能力）

$$\begin{aligned} \text{短天线 } \vec{A} &= \frac{\mu_0}{4\pi R} \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} I_0 \left(1 - \frac{|z|}{l}\right) dz \cdot e^{-i\omega t} \\ &= \frac{\mu_0 e^{-i\omega t}}{4\pi R} \cdot \frac{I_0 l}{2} \end{aligned}$$

$$\vec{S} = -(\nabla \varphi + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}) \times (\nabla \times \vec{A})$$

$$= -(\nabla(\frac{c^2}{\omega} \nabla \cdot \vec{A}) + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}) \times (\nabla \times \vec{A}) = -(\frac{c^2}{\omega} \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - i\omega \vec{A}) \times (\nabla \times \vec{A})$$

姓名
年級
科目

姓名：
年級：
科目：

成績

四. (1) $\vec{E}_1 = (E_{0x} \hat{x} + E_{0y} \hat{y}) e^{i(k_1 z - \omega_1 t)} = \vec{E}_0 e^{i(k_1 z - \omega_1 t)} = \vec{E}_0 e^{-i\omega_1 (t - \sqrt{\mu\epsilon} z)}$
 $\vec{E}_2 = \vec{E}_0 e^{i(k_2 z - \omega_2 t)} = \vec{E}_0 e^{-i\omega_2 (t - \sqrt{\mu\epsilon} z)} = \vec{E}_0 e^{-i\omega_1 (t - \sqrt{\mu\epsilon} z)} e^{i\omega_1 (t - \sqrt{\mu\epsilon} z)} = \vec{E}_0 e^{-i\omega_1 (t - \sqrt{\mu\epsilon} z)} e^{-i\omega_1 (t - \sqrt{\mu\epsilon} z)}$
 $k = \frac{\omega}{c} \rightarrow dk = \frac{d\omega}{c}$

合成波 $\vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \vec{E}_0 e^{-i\omega_1 (t - \sqrt{\mu\epsilon} z)} \cdot 2 \cos(\omega_1 (t - \sqrt{\mu\epsilon} z))$

令 $k = \omega \sqrt{\mu\epsilon}$, $dk = d\omega \sqrt{\mu\epsilon}$

$\vec{E}_1 + \vec{E}_2 = 2\vec{E}_0 \cos(d\omega t - dkz) e^{i(kz - \omega t)}$

振幅是 $2\vec{E}_0 \cos(d\omega t - dkz)$ 是一個波

(2) 相速度 $v_p = \frac{\omega}{k}$, 振幅傳播速度 $v_A = \frac{dk}{d\omega} = (\sqrt{\mu\epsilon})^{-1} = \frac{\omega}{k}$

$= \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$

五. $E_x = A_1 \cos(\frac{m\pi}{a}x) \sin(\frac{n\pi}{b}y) e^{i(k_z z - \omega t)}$

$E_y = A_2 \sin(\frac{m\pi}{a}x) \cos(\frac{n\pi}{b}y) e^{i(k_z z - \omega t)}$

$E_z = A_3 \sin(\frac{m\pi}{a}x) \sin(\frac{n\pi}{b}y) e^{i(k_z z - \omega t)}$

$k_z^2 = \omega^2 \mu_0 \epsilon_0 - (\frac{m\pi}{a})^2 - (\frac{n\pi}{b})^2$

(1) $\omega = 2\pi f$, $\mu_0 \epsilon_0 = \frac{1}{c^2}$

$\omega^2 \mu_0 \epsilon_0 = (\frac{2\pi}{\lambda_0})^2 = (2\pi \times 10)^2 = 400\pi^2$

(m, n) 波模存在 $\Rightarrow (\frac{m}{a})^2 + (\frac{n}{b})^2 \leq 400 \text{ (m}^{-2}\text{)}$

$\Leftrightarrow (\frac{m}{0.06})^2 + (\frac{n}{0.08})^2 \leq 400 \text{ (m}^{-2}\text{)}$

$\Leftrightarrow (\frac{m}{6})^2 + (\frac{n}{8})^2 \leq \frac{4}{100} = (\frac{1}{5})^2$

只存在 TE_{01} , TE_{10}

(2) $E_x = A'_1 \cos(\frac{m\pi}{a}x) \sin(\frac{n\pi}{b}y) \sin(\frac{p\pi}{L}z) e^{-i\omega t}$

$E_y = A'_2 \sin(\frac{m\pi}{a}x) \cos(\frac{n\pi}{b}y) \sin(\frac{p\pi}{L}z) e^{-i\omega t}$

$E_z = A'_3 \sin(\frac{m\pi}{a}x) \sin(\frac{n\pi}{b}y) \cos(\frac{p\pi}{L}z) e^{-i\omega t}$

此時 $(\frac{m\pi}{a})^2 + (\frac{n\pi}{b})^2 + (\frac{p\pi}{L})^2 = \omega_{osc}^2 \mu_0 \epsilon_0$

若 $L \geq b \geq a$, 則由(1)知 L 的端模頻率不是一個

若 $b \geq L \geq a$, 則端模頻率也可以由 $\frac{\pi}{a\sqrt{\mu\epsilon}}$ 和

由于 m, n, p 中至多有 1 个 0，同时当 m, n, p 皆不为 0 时谐振频率大于 $30 \times 10^8 \text{ Hz}$ ，所以 m 或 n 必有一个为 0。

同时，由 (1) 可知 m, n 只能为 0 或 1。另一方面，由题意知 p 只能为 1。

(i) 当 $m=0$ 时， ~~$\left(\frac{\pi}{b}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{L}\right)^2 < \left(2\pi \times \frac{30 \times 10^8 \text{ Hz}}{3 \times 10^8 \text{ m/s}}\right)^2$~~

若 $\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{L}\right)^2 < \left(2\pi \times \frac{30 \times 10^8 \text{ Hz}}{3 \times 10^8 \text{ m/s}}\right)^2$ ，则 $\left(\frac{\pi}{b}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{L}\right)^2 < \left(2\pi \times \frac{30 \times 10^8 \text{ Hz}}{3 \times 10^8 \text{ m/s}}\right)^2 \Rightarrow$ 出现两种频率，为

因此 $\left(\frac{\pi}{b}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{L}\right)^2 < \left(2\pi \times \frac{30 \times 10^8 \text{ Hz}}{3 \times 10^8 \text{ m/s}}\right)^2 \leq \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{L}\right)^2$

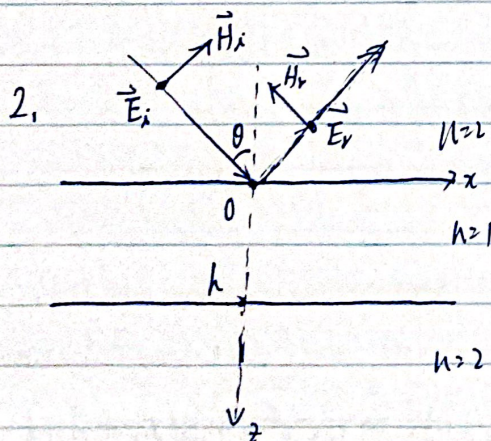
$$(20 \text{ m}^{-1})^2 - \left(\frac{50}{3} \text{ m}^{-1}\right)^2 \leq \left(\frac{1}{L}\right)^2 < (20 \text{ m}^{-1})^2 - \left(\frac{25}{2} \text{ m}^{-1}\right)^2 \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{20^2 - 12.5^2}} \text{ m} < L \leq \frac{1}{\sqrt{20^2 - \left(\frac{5}{3}\right)^2}} \text{ m}$$

$\Leftrightarrow 6.405 \text{ cm} < L \leq 9.045 \text{ cm}$

六. 1. 消逝波 $\vec{E}_t = \vec{E}_{0t} e^{-k_z z} e^{i(k_{tx}x - \omega t)}$ ，临界角 $\theta_c = \arcsin(n_{12}) = \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = 30^\circ < \theta$ (入射角)

相速度 $v_p = \frac{\omega}{k_{tx}} = \frac{\omega}{k_{tx}} = \frac{\omega}{k_t \sin \theta} = \frac{\omega}{k_t \frac{\sin \theta}{n_{12}}} = \frac{c}{\frac{\sin \theta}{n_{12}}} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{\frac{\sin 45^\circ}{1/2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} \times 10^8 \text{ m/s} \approx 2.123 \times 10^8 \text{ m/s}$

透入空气深度 $k^{-1} = \frac{1}{\sqrt{k_{tx}^2 - k_t^2}} = \frac{1}{k_t \sqrt{\sin^2 \theta - n_{12}^2}} = \frac{n_{12}}{k_t \sqrt{\sin^2 \theta - n_{12}^2}} = \frac{\lambda_0 n_{12}}{2\pi \sqrt{\sin^2 \theta - n_{12}^2}}$
 $= \frac{\lambda_0}{2\pi \sqrt{\left(\frac{\sin \theta}{n_{12}}\right)^2 - 1}} = \frac{600 \text{ nm}}{2\pi \sqrt{\left(\frac{\sin 45^\circ}{1/2}\right)^2 - 1}} = \frac{300}{\pi} \text{ nm} \approx 95.493 \text{ nm}$



$\vec{B} = \sqrt{\mu \epsilon} \hat{e}_k \times \vec{E}$
 $\vec{H} = \frac{\vec{E}}{\mu} \hat{e}_k \times \vec{E}$
 $= \frac{1}{\omega \mu} \vec{k} \times \vec{E}$

~~$\vec{E}_t = \vec{E}_{0t} e^{i(k_{tx}x - \omega t)}$~~
 $\vec{E}_t = \vec{E}_{0t} e^{i(k_{tx}x - \omega t)}$
 $\vec{E}_r = \vec{E}_{0r} e^{i(k_{rx}x - \omega t)}$

姓名：

(號)

成績

年級：

科目：

2. $\vec{E}_i = \vec{E}_{oi} e^{i(k_1(\sin\theta x + \cos\theta z) - \omega t)}$

$\vec{E}_r = \vec{E}_{or} e^{i(k_1(\sin\theta x - \cos\theta z) - \omega t)}$

$\vec{E}_t = \vec{E}_{ot} e^{i(k_1 x + k_2 z - \omega t)} = \vec{E}_{ot} e^{i(k_1 \sin\theta x + k_2 \sqrt{\sin^2\theta - n_1^2} z - \omega t)}$

$\vec{E}_{oi} + \vec{E}_{or} = \vec{E}_{ot} \Leftrightarrow E_{oiy} + E_{ory} = E_{oty}$

$$\begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ E_{oi} & E_{or} & E_{ot} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \sin\theta & -\cos\theta & 0 \\ E_{or} & E_{ot} & E_{ot} \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_{oiy} + E_{ory} = E_{oty} \\ k_1(-E_{oiy} \cos\theta + E_{ory} \cos\theta) = i \sqrt{\sin^2\theta - n_1^2} E_{oty} \end{cases} \Rightarrow 2E_{oiy} = \frac{i \sqrt{\sin^2\theta - n_1^2}}{\cos\theta} E_{oty}$$

$$\Leftrightarrow \frac{E_{oty}}{E_{oiy}} = \frac{2 \cos\theta}{i \sqrt{\sin^2\theta - n_1^2}}$$